

CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN

“APLICACIONES WEB”

CARRERA
PROGRAMACIÓN

DOCENTE:
L.C.I. MIGUEL OSVALDO CISNEROS FERNÁNDEZ

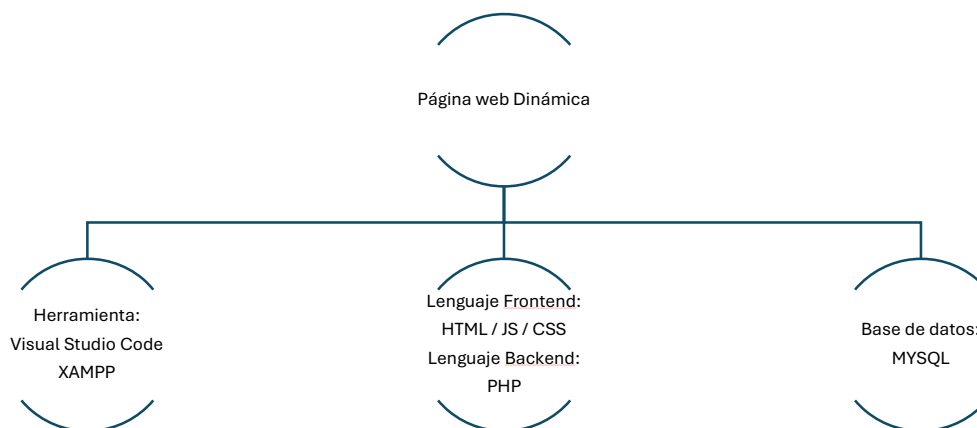
Metodología para el Desarrollo de
Aplicaciones Web Dinámicas

JULIO 2025

Contenido

Lenguajes y herramientas de desarrollo	3
Paso 1. Crear la carpeta del proyecto	3
Paso 2. Crear la estructura de carpetas	4
Paso 3. Crear los archivos	5
Paso 4. Crear la Base de Datos	7
Paso 5. Configurar la conexión.....	7
Paso 6. Crear los métodos del CRUD	9
Paso 7. Crear el index.php principal.....	12
Paso 8. Crear el Header	13
Paso 9. Crear el Footer	14
Paso 10. Crear el formato para las tarjetas	15
Paso 11. Creación de la vista agregar	16
Paso 12. Creación de la vista editar.....	18
Paso 13. Creación de la vista inicio.....	21
Paso 14. Creación del uso de las acciones del CRUD.....	22
Paso 15. Crear del CSS.....	25
Paso 16. Crear del buscador con JavaScript	26

Lenguajes y herramientas de desarrollo



Paso 1. Crear la carpeta del proyecto

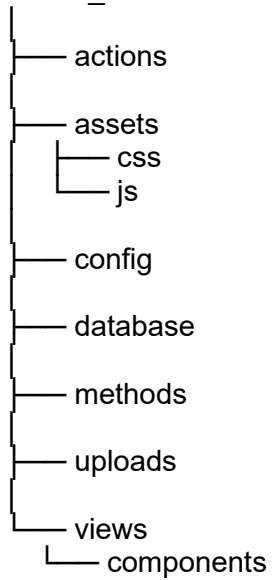
Dentro de htdocs de XAMPP vamos a crear la carpeta "CRUD_PRODUCTOS"
Ruta: C:\xampp\htdocs



Paso 2. Crear la estructura de carpetas

Dentro de CRUD_PRODUCTOS crea la estructura base de la aplicación web con las siguientes carpetas:

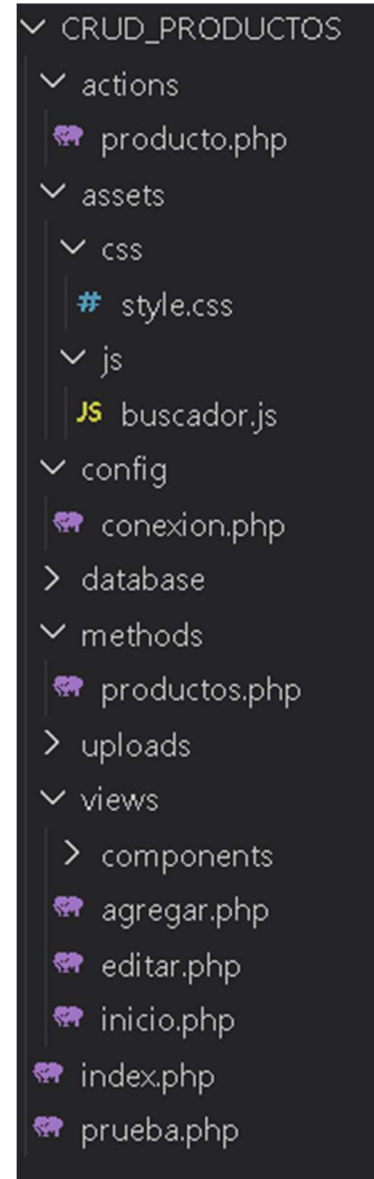
CRUD_PRODUCTOS



Paso 3. Crear los archivos

Ahora crea los siguientes archivos vacíos.

- **En la raíz**
 - index.php
 - prueba.php
- **Carpeta actions**
 - productos.php
- **Carpeta config**
 - conexion.php
- **Carpeta methods**
 - productos.php
- **Carpeta views**
 - inicio.php
 - agregar.php
 - editar.php
- **Carpeta views/components**
 - header.php
 - footer.php
 - tarjeta.php
- **Carpeta assets/css**
 - style.css
- **Carpeta assets/js**
 - buscador.js



Descripción de los archivos

Archivo	Función
index.php	Punto de entrada. Decide qué vista mostrar.
conexion.php	Conexión a la base de datos.
productos.php	Contendrá todas las funciones CRUD de productos.
inicio.php	Mostrará el listado de productos en tarjetas.
agregar.php	Formulario para registrar un producto.
editar.php	Formulario para modificar un producto.
header.php	Encabezado común (HTML inicial, menú, etc.).
footer.php	Pie de página y cierre del HTML.
tarjeta.php	Plantilla reutilizable para mostrar un producto.
style.css	Estilos generales de la aplicación.
buscador.js	Filtrado de tarjetas por nombre.
Prueba.php	Verifica que exista una conexión entre la base de datos y la app web

Paso 4. Crear la Base de Datos

Crear la base de datos, ya que todo el proyecto dependerá de ella.
Dentro de Mysql Workbench ejecuta el siguiente código:

```
create database crud_productos;

USE crud_productos;

CREATE TABLE productos (
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descripcion_producto VARCHAR(150) NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    imagen_producto VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Paso 5. Configurar la conexión

Vamos a buscar el código de conexión el cual contiene los elementos necesarios para establecer un vínculo entre la base de datos MYSQL y el lenguaje PHP.

config/
conexion.php

```
<?php

$host = "localhost";
$db = "crud_productos";
$user = "root";
$password = "";

try {
    $conexion = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8",
        $user,
        $password
    );

    $conexion->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e){
    die("Error de conexión: " . $e->getMessage());
}

?>
```

¿Cómo comprobar que funciona?

Crea temporalmente un archivo llamado:
prueba.php

```
<?php
include("config/conexion.php");
echo "Conexión Exitosa";
?>
```

Después abre:
http://localhost/CRUD_PRODUCTOS/prueba.php

Resultado a mostrar:
Conexión Exitosa

Paso 6. Crear los métodos del CRUD

Vamos a crear los métodos de manera aislada en la siguiente carpeta

methods/
productos.php

Importar la conexión.

Método 1. Obtener todos los productos

Método 2. Obtener un producto por ID

Método 3. Agregar producto

Método 4. Actualizar producto

Método 5. Eliminar

```
<?php

include(__DIR__ . '/../config/conexion.php');

function obtenerProductos(){

    global $conexion;

    $sql = "SELECT * FROM productos ORDER BY id_producto DESC";

    $consulta = $conexion->prepare($sql);

    $consulta->execute();

    return $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

}

function obtenerProductoPorId($id){

    global $conexion;

    $sql = "SELECT * FROM productos
        WHERE id_producto = ?";

    $consulta = $conexion->prepare($sql);

    $consulta->execute([$id]);

    return $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

}

function agregarProducto($descripcion,$precio,$imagen){

    global $conexion;
```

```

$sql = "INSERT INTO productos
(
    descripcion_producto,
    precio_unitario,
    imagen_producto
)
VALUES
(
    ?,
    ?,
    ?
)";

$consulta = $conexion->prepare($sql);

return $consulta->execute([
    $descripcion,
    $precio,
    $imagen
]);
}

function actualizarProducto($id,$descripcion,$precio,$imagen){

    global $conexion;

    $sql = "UPDATE productos SET

        descripcion_producto=?,
        precio_unitario=?,
        imagen_producto=?

        WHERE id_producto=?";

    $consulta = $conexion->prepare($sql);

    return $consulta->execute([
        $descripcion,
        $precio,
        $imagen,
        $id
    ]);
}

function eliminarProducto($id){

    global $conexion;

    $sql = "DELETE FROM productos

```

```
        WHERE id_producto=?";  
  
        $consulta = $conexion->prepare($sql);  
  
        return $consulta->execute([$id]);  
    }  
    ?>
```

Paso 7. Crear el index.php principal

Lo primero será cargar los métodos.

Determinar qué vista cargar.

Cargamos el Header

Decidir qué vista mostrar con un Switch

Finalmente cargamos el Footer

Código de index.php

```
<?php

require_once("methods/productos.php");

$view = isset($_GET['view']) ? $_GET['view'] : "inicio";

include("views/components/header.php");

switch($view){

    case "inicio":
        include("views/inicio.php");
        break;

    case "agregar":
        include("views/agregar.php");
        break;

    case "editar":
        include("views/editar.php");
        break;

    default:
        include("views/inicio.php");

}

include("views/components/footer.php");

?>
```

Paso 8. Crear el Header

Dentro del archivo:
views/components/header.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>CRUD Productos</title>

  <!-- Bootstrap -->

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- CSS Propio -->

  <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

  <div class="container">

    <a class="navbar-brand" href="index.php">
      CRUD Productos
    </a>

    <div>
      <a href="index.php" class="btn btn-outline-light me-2">
        Inicio
      </a>

      <a href="?view=agregar" class="btn btn-success">
        Agregar Producto
      </a>

    </div>
  </div>

</nav>
<div class="container mt-4">
```

Paso 9. Crear el Footer

Dentro del archivo:
views/components/footer.php

```
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script src="assets/js/buscador.js"></script>

</body>

</html>
```

Paso 10. Crear el formato para las tarjetas

Dentro del archivo:
views/components/ tarjeta.php

```
<div class="col-md-4 mb-4 producto">

    <div class="card shadow h-100">

        <div class="card-body">

            <h5 class="card-title descripcion">

                <?php echo $producto['descripcion_producto'];?>

            </h5>

            <p class="precio">
                $<?php echo number_format($producto['precio_unitario'],2);?>
            </p>

        </div>
        <div class="card-footer d-flex justify-content-between">

            <a
                href="?view=editar&id=<?php echo $producto['id_producto'];?>"
                class="btn btn-warning">

                Editar
            </a>
            <a
                href="actions/producto.php?eliminar=<?php echo $producto['id_producto'];?>"
                class="btn btn-danger"
                onclick="return confirm('¿Desea eliminar este producto?')">

                Eliminar
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
```

Paso 11. Creación de la vista agregar

Dentro del archivo
views/agregar.php

```
<h2 class="mb-4">Agregar Producto</h2>

<form action="actions/producto.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">

  <div class="mb-3">

    <label class="form-label">
      Descripción
    </label>

    <input
      type="text"
      name="descripcion_producto"
      class="form-control"
      required>

  </div>

  <div class="mb-3">

    <label class="form-label">
      Precio Unitario
    </label>

    <input
      type="number"
      step="0.01"
      name="precio_unitario"
      class="form-control"
      required>

  </div>

  <div class="mb-3">

    <label class="form-label">
      Imagen
    </label>

    <input
      type="file"
      name="imagen_producto"
      class="form-control">
```



```
accept="image/*"  
required>
```

```
</div>
```

```
<button  
  type="submit"  
  name="guardar"  
  class="btn btn-success">
```

Guardar Producto

```
</button>
```

```
</form>
```

Paso 12. Creación de la vista editar

Dentro del archivo
views/editar.php

```
<?php

$id = $_GET["id"];

$producto = obtenerProductoPorId($id);

?>

<h2 class="mb-4">
Editar Producto
</h2>

<form
action="actions/producto.php"
method="POST"
enctype="multipart/form-data">

<input
type="hidden"
name="id_producto"
value="<?php echo $producto['id_producto'];?>">

<div class="mb-3">

<label class="form-label">
Descripción
</label>

<input
type="text"
name="descripcion_producto"
class="form-control"
value="<?php echo $producto['descripcion_producto'];?>"
required>

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">
```

```
Precio
</label>

<input
type="number"
step="0.01"
name="precio_unitario"
class="form-control"
value="<?php echo $producto['precio_unitario'];?>"
required>

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">
Imagen actual
</label>

<br>



</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label">
Nueva imagen
</label>


<input
type="file"
name="imagen_producto"
```

```
class="form-control"
```

```
accept="image/*">
```

```
</div>
```

```
<button
```

```
type="submit"
```

```
name="editar"
```

```
class="btn btn-primary">
```

```
Actualizar Producto
```

```
</button>
```

```
</form>
```

Paso 13. Creación de la vista inicio

Dentro del archivo
views/inicio.php

```
<?php

$productos = obtenerProductos();

?>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">

    <h2>Listado de Productos</h2>

    <input
        type="text"
        id="buscar"
        class="form-control w-25"
        placeholder="Buscar producto...">

</div>

<div class="row" id="contenedorProductos">

<?php

if(count($productos)>0){

    foreach($productos as $producto){
        include("views/components/tarjeta.php");
    }

}else{

?>

<div class="alert alert-warning">
    No existen productos registrados.
</div>

<?php
}
?>

</div>
```

Paso 14. Creación del uso de las acciones del CRUD

Dentro del archivo
actions/productos.php

```
<?php

require_once("../methods/productos.php");

// GUARDAR

if(isset($_POST["guardar"])){

    $descripcion = $_POST["descripcion_producto"];
    $precio = $_POST["precio_unitario"];

    $nombreImagen = $_FILES["imagen_producto"]["name"];
    $rutaTemporal = $_FILES["imagen_producto"]["tmp_name"];

    move_uploaded_file(
        $rutaTemporal,
        "../uploads/".$nombreImagen
    );

    agregarProducto(
        $descripcion,
        $precio,
        $nombreImagen
    );

    header("Location: ../index.php");
    exit();
}

// ELIMINAR

if(isset($_GET["eliminar"])){

    $id = $_GET["eliminar"];
```

```
eliminarProducto($id);

header("Location: ../index.php");

exit();
}

if(isset($_POST["editar"])){

    $id = $_POST["id_producto"];

    $descripcion = $_POST["descripcion_producto"];

    $precio = $_POST["precio_unitario"];

    // Imagen actual

    $imagen = $_FILES["imagen_producto"]["name"];

    if($imagen != ""){

        $ruta = $_FILES["imagen_producto"]["tmp_name"];

        move_uploaded_file(

            $ruta,

            "../uploads/".$imagen

        );

    }else{

        // Mantener imagen anterior

        $producto = obtenerProductoPorId($id);

        $imagen = $producto["imagen_producto"];
```

```
}

actualizarProducto(

    $id,

    $descripcion,

    $precio,

    $imagen

);

header("Location: ../index.php");

exit();

}

?>
```


Paso 15. Crear del CSS

Dentro del archivo
assets/css/style.css

```
body{  
    background:#f5f5f5;  
}  
  
.card{  
    transition:.3s;  
}  
  
.card:hover{  
    transform:scale(1.03);  
}  
  
.card img{  
    height:220px;  
    object-fit:cover;  
}  
  
.precio{  
    font-size:22px;  
    font-weight:bold;  
    color:#198754;  
}
```

Paso 16. Crear del buscador con JavaScript

Dentro del archivo
assets/css/buscador.js

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){

    const buscador = document.getElementById("buscar");

    buscador.addEventListener("keyup", function(){

        let texto = buscador.value.toLowerCase();

        let productos = document.querySelectorAll(".producto");

        productos.forEach(function(producto){

            let descripcion = producto
                .querySelector(".descripcion")
                .textContent
                .toLowerCase();

            if(descripcion.includes(texto)){

                producto.style.display = "";

            }else{

                producto.style.display = "none";

            }

        });

    });

});
```